



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Инженерный бизнес и менеджмент
КАФЕДРА ИБМЗ «Промышленная логистика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

*ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
ПАРАДИГМЫ И КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ*

***НА ТЕМУ:
«Основные конструкции языка питон»***

Студент ИБМЗ-34Б

Громадская А.М.

Преподаватель

2025 г.

Условие задачи

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.

Текст программы на языке Python

```
import sys
import math

def get_number(name, index):
    # Если коэффициент есть в командной строке, то используем его
    if len(sys.argv) > index:
        try:
            return float(sys.argv[index])
        except ValueError:
            print(f"Неверное значение {name}")

    # Повторяем ввод
    while True:
        try:
            return float(input(f"{name} = "))
        except ValueError:
            print("нужно действительное число")
```

```

def solve(a, b, c):
    # Замена  $y = x^2$ .
    # Получаем квадратное уравнение:
    #  $a*y^2 + b*y + c = 0$ 

    d = b ** 2 - 4 * a * c
    print("D =", d)

    if d < 0:
        print("Действительных корней нет")
        return

    y1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2 * a)
    y2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2 * a)

    if y1 >= 0:
        x = math.sqrt(y1)
        print("x =", -x, x)

    if y2 >= 0 and y2 != y1:
        x = math.sqrt(y2)
        print("x =", -x, x)

def main():
    print("Решение биквадратного уравнения")
    print("a*x^4 + b*x^2 + c = 0")

    a = get_number("A", 1)

    # A не может быть = 0
    while a == 0:
        print("A не может быть равен 0")
        a = get_number("A", 1)

    b = get_number("B", 2)
    c = get_number("C", 3)

    print(f"\nA = {a}")
    print(f"B = {b}")
    print(f"C = {c}")

    solve(a, b, c)

main()

```

```

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>

```

```

using namespace std;

// Пробует взять число из argv[index], иначе спрашивает с клавиатуры.
double getnumber(string name, int index, int argc, char* argv[]) { // 4 параметра: имя
коэфф, индекс кс для коэфф, кол-во аргументов кс, пер-ая типа char* хранит адрес в
памяти, где лежит символ.
    //
    if (argc > index) {
        try {
            return stod(argv[index]); // превращаем число в строку string, тут дабл
        }
        catch (...) {
            cout << "Неверное значение " + name << endl;
        }
    }

    // ввод с клавиатуры
    double n;
    while (true) {
        cout << name + " = ";
        cin >> n;

        if (cin.fail()) { // проверка удался ли ввод
            cin.clear(); // сбросить состояние ошибки
            cin.ignore(10000, '\n'); // очистить буфер до конца строки
            cout << "нужно действительное число" << endl;
        }
        else {
            return n;
        }
    }
}

// Класс Equation
class Uravnenie {
private:
    // Инкапсуляция (поля скрыты)
    double a, b, c; // методы класса могут обращаться к абс, внешний мэин нет

public:
    // Конструктор
    Uravnenie(double a, double b, double c) { // параметры
        this->a = a; // this указатель на текущий объект, в поле объекта положили
значение a
        this->b = b;
        this->c = c;
    }

    // решения биквадратного уравнения
    void reshenie() {
        // Замена  $y = x^2$ .
        // Получаем  $a*y^2 + b*y + c = 0$ 

        double d = b * b - 4 * a * c;
        cout << "D = " << d << endl;

        if (d < 0) {
            cout << "Действительных корней нет" << endl;
            return;
        }

        double y1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
        double y2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);

        if (y1 >= 0) {
            double x = sqrt(y1);
            cout << "x = " << -x << " " << x << endl;
        }
    }
}

```

```

        if (y2 >= 0 && y2 != y1) {
            double x = sqrt(y2);
            cout << "x = " << -x << " " << x << endl;
        }
    };

int main(int argc, char* argv[]) {
    cout << "a*x^4 + b*x^2 + c = 0" << endl;

    double a = getnumber("A", 1, argc, argv);

    // A не может быть = 0
    while (a == 0) {
        cout << "A не может быть равен 0" << endl;
        a = getnumber("A", 1, argc, argv);
    }

    double b = getnumber("B", 2, argc, argv);
    double c = getnumber("C", 3, argc, argv);

    cout << endl;
    cout << "A = " << a << endl;
    cout << "B = " << b << endl;
    cout << "C = " << c << endl;

    Uravnenie uravnenie(a, b, c); // создание объекта класса У с именем(перемен) у,
    вызов метода решение
    uravnenie.reshenie(); // выов метода решение у объекта у

    return 0;
}

```

Вывод

```
Python 3.12.10 (tags/v3.12.10:0cc8128, Apr 8 2025, 12:21:36) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.

>>>
===== RESTART: C:/Users/Nastya/nona.py =====
Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/Nastya/nona.py", line 20, in <module>
    a
NameError: name 'a' is not defined

>>>
===== RESTART: C:/Users/Nastya/nona.py =====
Решение биквадратного уравнения
a*x^4 + b*x^2 + c = 0
A = 1
B = -5
C = 4

A = 1.0
B = -5.0
C = 4.0
D = 9.0
x = -2.0 2.0
x = -1.0 1.0

>>>
===== RESTART: C:/Users/Nastya/nona.py =====
Решение биквадратного уравнения
a*x^4 + b*x^2 + c = 0
A = 0
A не может быть равен 0
A = 1
B = -2
C = 5

A = 1.0
B = -2.0
C = 5.0
D = -16.0
Действительных корней нет

>>>
```

Текст программы на языке C++

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>

using namespace std;

class Equation {
private:
    double a, b, c;

public:
    Equation(double a, double b, double c) {
        this->a = a;
        this->b = b;
        this->c = c;
    }

    void solve() {
        // Замена y = x^2
        double d = b * b - 4 * a * c;

        cout << "D = " << d << endl;

        if (d < 0) {
            cout << "Действительных корней нет" << endl;
            return;
        }

        double y1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
        double y2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);

        if (y1 >= 0) {
            double x = sqrt(y1);
            cout << "x = " << -x << " " << x << endl;
        }

        if (y2 >= 0 && y2 != y1) {
```

```

        double x = sqrt(y2);
        cout << "x = " << -x << " " << x << endl;
    }
};

int main() {

    cout << "Решение биквадратного уравнения" << endl;
    cout << "a*x^4 + b*x^2 + c = 0" << endl;

    double a, b, c;

    cout << "A = ";
    cin >> a;

    while (a == 0) {
        cout << "A не может быть равен 0" << endl;
        cout << "A = ";
        cin >> a;
    }

    cout << "B = ";
    cin >> b;

    cout << "C = ";
    cin >> c;

    cout << endl;
    cout << "A = " << a << endl;
    cout << "B = " << b << endl;
    cout << "C = " << c << endl;

    Equation equation(a, b, c);
    equation.solve();

    return 0;
}

```

Вывод

```
Консоль отладки Microsoft Vi x + v
Дх°хэшх сшътрфЁр€эюу юЁртэхэш
а*х^4 + b*х^2 + с = 0
А = 1
В = -4
С = 4

А = 1
В = -4
С = 4
D = 0
х = -1.41421 1.41421

C:\Users\Nastya\source\repos\gjj\х64\Debug\gjj.exe (процесс 12052) завершил работу с кодом 0
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

```
Консоль отладки Microsoft V. x + v
Дх°хэшх сшътрфЁр€эюу юЁртэхэш
а*х^4 + b*х^2 + с = 0
А = 0
А эх ьюцх€ с/€% Ёртхэ 0
А = 1
В = -1
С = 4
D = -15
-хщё€тш€хм%э/ї юЁЭэх эх€

C:\Users\Nastya\source\repos\gjj\х64\Debug\gjj.exe (процесс 14848) завершил работу с кодом 0 (0х0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```